

Engenharia de Computação
Laboratório de Redes de Computadores I
Aula Prática 1 – Internet, IPv6 e Plano de Endereços

Nome: Gustavo de Assis Xavier

Objetivo: Revisar os conceitos relativos à Internet e aprender sobre IPv6.

a) Quais softwares e aplicações você mais utiliza na Internet? Indique pelo menos 8.

Google Docs

Planilhas Google

Google Apresentações

Google Drive

Youtube

Spotify

Netflix

MAX

Amazon Prime Video

b) Quais são as duas regras básicas principais do protocolo IP?

1ª) O IP deve identificar cada dispositivo conectado na rede.

2ª) Dados transmitidos precisam ser divididos em pacotes

c) Por quê os dados transmitidos na Internet precisam ser divididos em pacotes?

Questão de versatilidade. Com a divisão em pacotes, podemos ter vários pacotes de várias origens sendo transmitidos de forma simultânea. Junto a isso, cada pacote pode ir para um destino diferente, com isso, caso um pacote se perca, o fluxo de dados não é obstruído.

d) Qual o significado da palavra Internet?

É a abreviação de "Interconnected Networks", que significa "redes interconectadas".

e) Faça um comparativo entre a comutação de circuitos e a comutação de pacotes e explique porque a segunda é mais barata.

A comutação por circuito cria uma conexão física entre os pontos, dessa forma, você mantém uma conexão constante, o que demanda recursos constantes, por isso é cara. Já a transmissão por pacotes, cada pacote vai de forma independente, podendo ser por mais de um caminho, dessa forma, não depende de um link direto, se tornando mais barata.

f) O que significa dizer que a Internet é resiliente?

Significa que ela continua operando de forma constante mesmo enfrentando falhas ou problemas em partes de sua infraestrutura.

g) Como é possível que a Internet funcione sobre qualquer tipo de rede de telecomunicações?

Isso se deve a internet operar em camadas. Com isso, a transmissão de dados é feita através da transmissão de pacotes, sem se importar com o conteúdo deles. Com isso, a internet pode operar sobre qualquer tipo de rede.

h) Explique o que é um Sistema Autônomo ou Autonomous System (AS). Exemplifique indicando alguns sistemas autônomos que você conhece, inclusive informando o número destes ASs, utilize os seguintes sites para isso:

<https://who.is>

<http://lacnic.net/cgi-bin/lacnic/whois?lg=PT>

<https://registro.br/2/whois>

Utilize os endereços IP dos servidores que você deseja pesquisar. Para isso, faça assim: pesquise primeiro pelo nome de domínio, por exemplo, www.cefetmg.br, depois repita a busca utilizando um dos endereços IP dos servidores DNS, 200.131.3.132 por exemplo, então você conseguirá o número de AS. Outra forma de obter o endereço IP de algum servidor é utilizar nslookup www.google.com na linha de comando, tanto do Windows quanto do Linux.

Sistemas Autônomos é uma rede de redes, ou seja, um conjunto de IP's que se comunicam entre si sobre determinado protocolo. Sendo que cada AS pode se comunicar com outros de acordo com protocolos específicos.

Sistema do cefet:

LACNIC → AS1916

i) Quais são os 3 tipos de provedores existentes na Internet?

Provedores TIER 1, TIER 2 e TIER 3

j) O quê é o núcleo da Internet? O quê significa dizer que ele é neutro e simples?

O núcleo da rede é uma infraestrutura que permite a conexão das redes. Ele ser neutro e simples significa que ele apenas transmite dados de forma confiável, sem se importar com o conteúdo transportado.

k) O quê é o BGP? Explique de forma sucinta como ele funciona.

É um protocolo de roteamento de internet e seu funcionamento se baseia em determinar os caminhos através das tabelas de rotas.

l) O quê são os PTTs e para que servem?

PTT é um local onde várias redes independentes se conectam de forma física e servem para estabelecer a interconexão entre as redes.

m) Os PTTs também podem ser chamados de IX. A rede do CEFETMG (RNP) está ligada ao IX.br de Belo Horizonte. Veja no site <http://ix.br/particip/mg> outras instituições que estão interligadas neste IX e cite pelo menos 3 que você conhece ou já ouviu falar.

Globo, UltraNet e UFMG.

n) Por quê o IPv6 foi criado?

Para resolver os problemas advindos da limitação de IP's do IPV4.

o) O quê é CGNAT e quais problemas ele pode causar?

É uma técnica de provedores para permitir que múltiplos usuários compartilhem um único endereço IP. Os problemas que pode causar são: problemas de conexão e de segurança cibernética.

p) O quê são padrões tecnológicos?

São um conjunto de diretrizes que regulam o funcionamento da internet.

q) O quê é o IETF e qual sua importância para a Internet?

O IETF define os padrões (muitas vezes) utilizados na internet.

r) Quem participa e/ou pode participar do IETF?

Qualquer pessoa ou organização com interesse de participar .

3) Envie suas respostas pelo SIGAA.

4) Não deixe de dar uma olhada nos seguintes sites e, quem sabe, torne-se um membro da ISOC, da ICANN, do LACNIC, do IETF, etc:

Internet Society

Internet Society - Brasil

Internet Engineering Task Force (IETF)

ICANN

CGI.br

LACNIC